

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Write C code here
5     printf("Hello World!");
6
7     return 0;
8 }
9
```

LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

C



LOADING...





Linguagem C



É uma linguagem de programação estruturada, compilada e de propósito geral criada em 1972 por [Dennis Ritchie](#) nos laboratórios da AT&T Bell Labs

linguagem C é uma das mais bem sucedidas linguagens de alto nível já criadas e é considerada uma das linguagens de programação mais utilizadas de todos os tempos.

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



Linguagem C

Utilizamos a versão revisada e padronizada pelo ANSI (American National Standards Institute) em 1989, C ANSI. Trata-se de uma linguagem estruturalmente simples e de grande portabilidade.

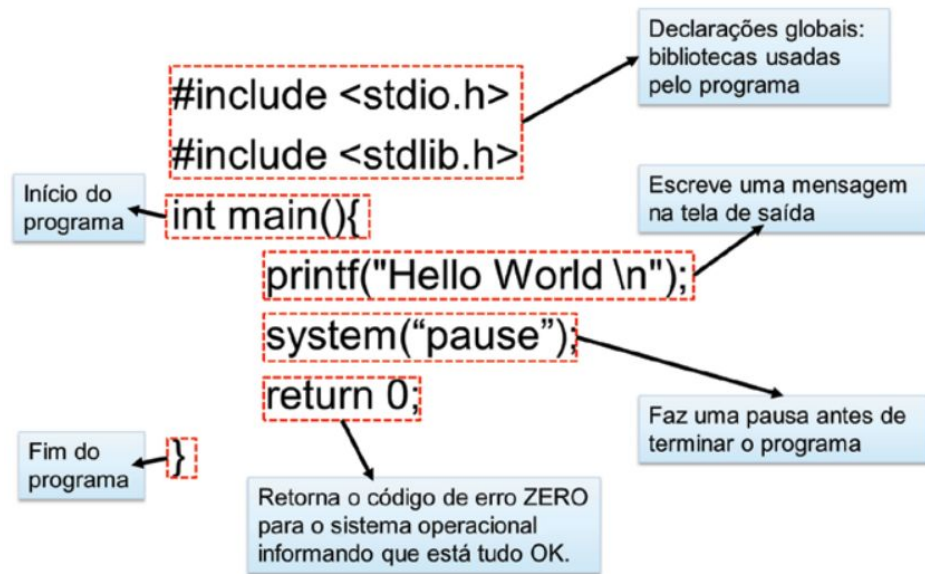
A linguagem C é uma linguagem procedural, ou seja, ela permite que um problema complexo seja facilmente decomposto em módulos, sendo cada módulo um problema mais simples. Além disso, ela fornece acesso de baixo nível à memória, o que permite o acesso e a programação direta do microprocessador, através do controle da memória;

Por fim, a linguagem C foi criada para incentivar a programação multiplataforma, ou seja, programas escritos em C podem ser compilados para uma grande variedade de plataformas e sistemas operacionais com apenas pequenas alterações no seu código fonte.



Estrutura básica de um programa C

Um programa em **C** é construído começando pelas configurações e **bibliotecas**, depois vem a função **main()** que é o ponto de partida. A **função principal**, chamada **main()**. É ali que o programa realmente começa a ser executado. Dentro dela, ficam as instruções que o computador seguirá passo a passo. Cada instrução termina com um ponto e vírgula **;**, e os blocos de código são sempre delimitados por chaves **{ }**.





Linguagem C

- Em C, a delimitação de blocos de código é feita por **chaves** `{ }`. E após cada comando é preciso inserir um `;`
- C possui **tipagem estática**: o tipo da variável deve ser definido no momento da declaração (`int`, `float`, `char`, etc.) e **não pode ser alterado** durante a execução.
- C requer **compilação**: o código-fonte é traduzido para código de máquina por um compilador antes de ser executado, gerando um arquivo executável. Isso tende a produzir programas mais rápidos. C é **case-sensitive**: diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, `Palavra` e `palavra` são variáveis diferentes.
- C permite **programação de baixo nível**, com acesso direto à memória por meio de **ponteiros**, o que possibilita alto desempenho, mas exige mais cuidado para evitar erros.



Tipos de dados

C possui **bibliotecas padrão** para diversas tarefas:

- Manipulação de entrada/saída (**stdio.h**).
- Manipulação de strings (**string.h**).
- Funções matemáticas (**math.h**).
- Controle de tempo (**time.h**).

Portabilidade: programas em C podem ser compilados em praticamente qualquer sistema operacional ou arquitetura de hardware, com poucas ou nenhuma modificação no código, desde que use apenas bibliotecas padrão.

Base para outras linguagens: C influenciou diretamente linguagens como C++, C#, Java, JavaScript, Go e muitas outras.

Linguagem estruturada: incentiva a programação usando funções e divisão lógica do código, facilitando organização e manutenção.



Tipos de dados

char

int

float

double

void

Utilizamos do conceito de **VARIÁVEIS**, pequenas porções de memória reservadas para guardar um determinado valor e realizar a manipulação de dados em um algoritmo.

A depender do que precisamos guardar, declaramos um tipo de dado diferente.

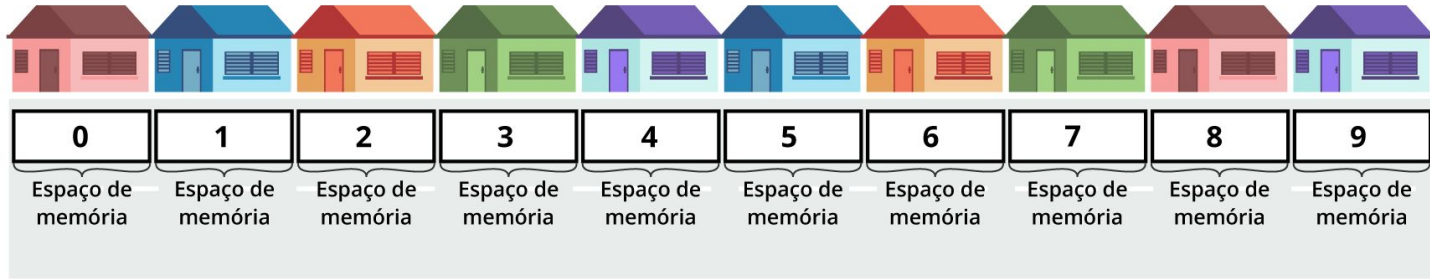
Na linguagem **C**, para declarar uma **variável**, precisamos definir o tipo de dado a qual ela receberá. A linguagem **C** tem 5 possíveis tipos de dados.

Um exemplo disso é um programa simples de de cálculo de média dos alunos.

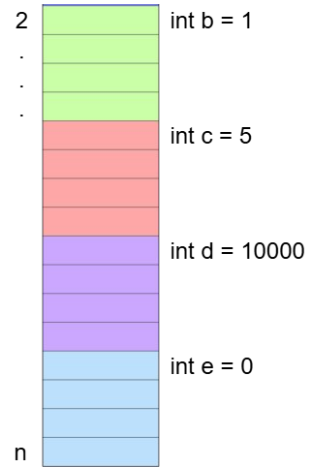
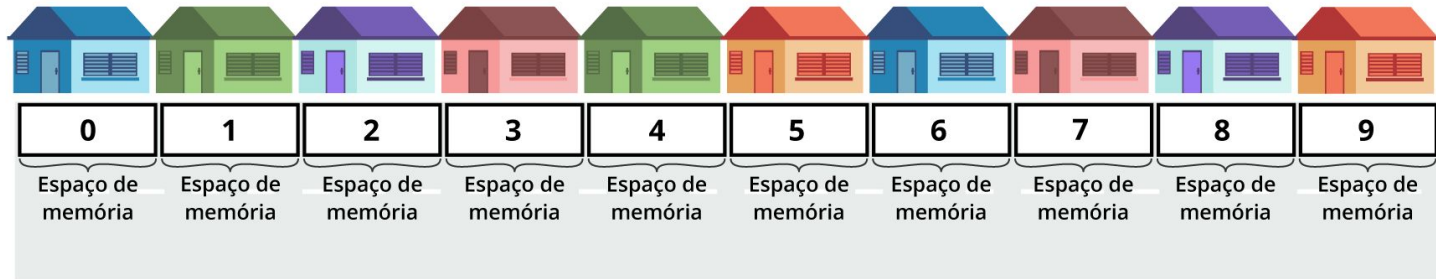
```
int nota1, nota2, nota3, nota4, nota5;  
float media
```



rua_da_logica



rua_da_programacao



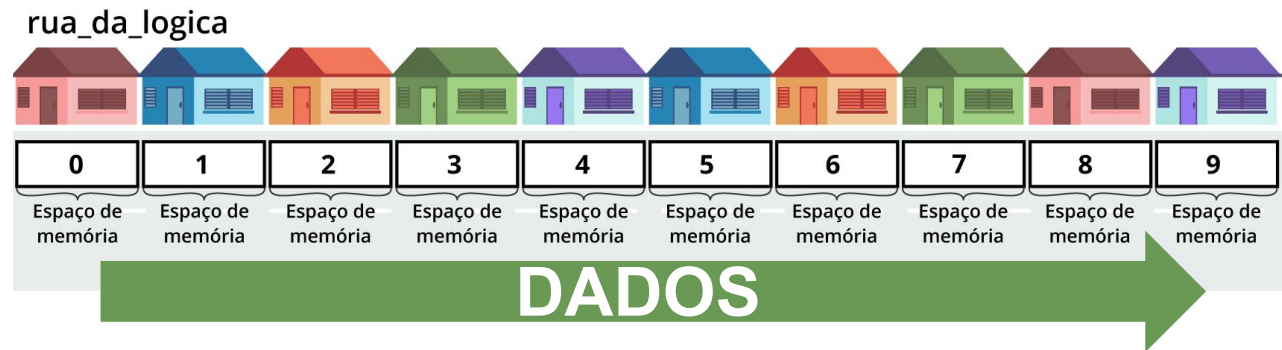


Tipos de dados

As **variáveis** declaradas até agora são capazes de armazenar um **único** valor por vez. Sempre que atribuímos um novo valor a uma variável, o valor anterior é perdido

Isso ocorre porque cada **variável** está associada a uma **única** posição de memória, e dentro dela é possível armazenar apenas um valor do tipo especificado. Assim, para armazenar mais de um valor, é preciso usar mais de uma variável.

Estruturas de dados combinam tipos de dados primitivos, como números, caracteres e inteiros, em um formato coeso. Isoladamente, cada um desses tipos de dados ainda primitivos possui apenas um valor, e está associado a uma posição de memória.





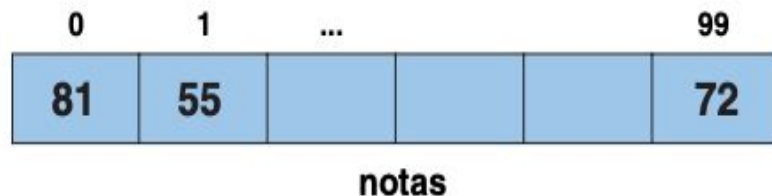
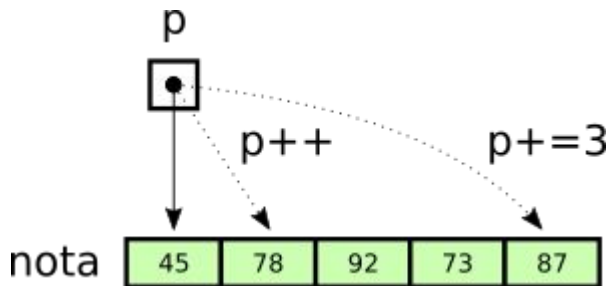
Tipos de dados

Utilizando uma estrutura podemos resolver o mesmo problema de maneira minimamente mais **organizada** e **legível**, melhorando, assim, a construção de nossa solução computacional.

Como em nosso exemplo anterior, podemos criar uma estrutura de dados, que armazene as notas a qual precisamos realizar o cálculo.

```
int notas[4];  
float media;  
char aluno[20];
```

Ou ainda podemos adicionar mais uma informação, como um conjunto de caracteres que representa o nome do aluno a qual estamos calculando a média das notas





Algoritmo e Estruturas de Dados

Algoritmos e Estruturas de Dados (AED) são usados em praticamente todos os sistemas de software, desde sistemas operacionais até aplicativos da web:

- Para gerenciar grandes quantidades de dados, como em uma rede social ou um mecanismo de busca.
- Para agendar tarefas, para decidir qual tarefa um computador deve executar primeiro.
- Para planejar rotas, como em um sistema GPS para encontrar o caminho mais curto de A a B.
- Para otimizar processos, como organizar tarefas para que elas possam ser concluídas o mais rápido possível.
- Para resolver problemas complexos: desde encontrar a melhor maneira de encher um caminhão até fazer um computador "aprender" com dados.



Testando 123..

- 1) Faça um programa que receba dois número, efetue a soma e mostre o resultado na tela.
- 2) Faça um programa que calcule a área de um triângulo retângulo, dados os valores de sua base e altura.
- 3) Faça um programa que calcule a média aritmética entre três valores informados. Mostre a média na tela.
- 4) Faça um programa que receba o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. (Área = $\pi * R^2$)



OBRIGADO

daciofmf@gmail.com